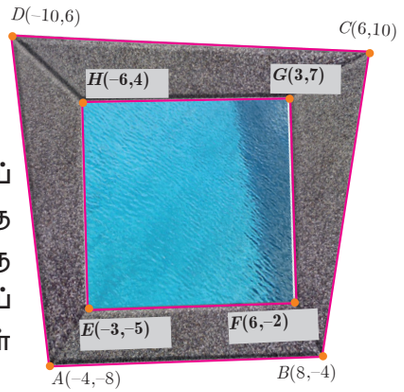
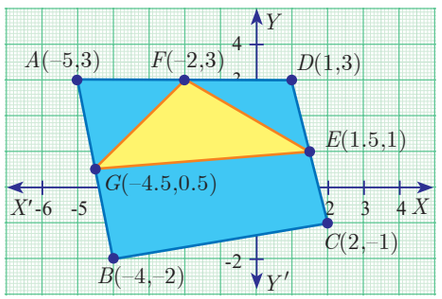
9. நாற்கர வடிவ நீச்சல் குளத்தின் கான்கிரீட் உள்முற்றமானது படத்தில் காட்டியுள்ளபடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது எனில், உள்முற்றத்தின் பரப்பு காண்க.



10. $A(-5,-4)$, $B(1,6)$ மற்றும் $C(7,-4)$ ஆகியவற்றை முனைப் புள்ளிகளாகக் கொண்ட முக்கோண வடிவக் கண்ணாடிக்கு வர்ணம் பூசப்படுகிறது. 6 சதுர அடி பரப்புக்கு வர்ணம் பூச ஒரு வாளி தேவைப்படுகிறது எனில் கண்ணாடியின் முழுப் பகுதியையும் ஒரு முறை வர்ணம் பூச எத்தனை வாளிகள் தேவைப்படும்?.

11. படத்தைப் பயன்படுத்திப் பரப்பைக் காண்க.
(i) முக்கோணம் AGF (ii) முக்கோணம் FED
(iii) நாற்கரம் $BCEG$.



5.4 கோட்டின் சாய்வு (Inclination of a line)

கோட்டின் சாய்வு அல்லது சாய்வுக் கோணம் (inclination of a line) என்பது X அச்சின் மிகை திசைக்கும், நேர்க்கோட்டிற்கும் இடையே, கடிகார முள்ளின் எதிர் திசையில் அமைந்த கோணம் ஆகும். சாய்வுக் கோணம் θ எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு

- X அச்சு மற்றும் X அச்சுக்கு இணையான நேர்க்கோடுகளின் சாய்வுக்கோணம் 0° ஆகும்.
- Y அச்சு மற்றும் Y அச்சுக்கு இணையான நேர்க்கோடுகளின் சாய்வுக் கோணம் 90° ஆகும்.

5.4.1 நேர்க்கோட்டின் சாய்வு (Slope of a Straight line)



படம் 5.16

சாலைகளை அமைக்கும்போது, எவ்வளவு சாய்வாகச் சாலை இருக்கவேண்டும் என்பதை அறிந்துகொள்ளவேண்டும். அதேபோல மாடிப் படிக்கட்டுகள் அமைக்கும்போதும், அதன் சாய்வுத் தன்மையைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்தச் சாய்வுத் தன்மையினால் சாதாரணச் சாலையில் பயணிப்பதைவிட மலை அல்லது மேம்பாலம் ஆகியவற்றில் பயணிப்பது கடினமானதாக உணர்கிறோம். இவையாவிலும் முக்கிய அம்சமாக இருப்பது "சாய்வுத் தன்மை" (steepness) ஆகும். இந்தச் சாய்வுத் தன்மையானது சாய்வு அல்லது சாய்வின் அளவு (Slope or gradiant) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

சாய்வு என்ற கருத்தானது பொருளாதாரத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு பொருளின் விலைக்கேற்ப அதன் தேவை மாறுபடுவதைக் கணக்கிடுவதில் இந்தக் கருத்து பயன்படுகிறது. சாய்வானது சாய்வுத் தன்மை (steepness) மற்றும் திசை (Direction) என்ற இரு காரணிகளை உள்ளடக்கியதாகும்.

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 219 12/26/2024 4:05:07 PM